

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS – São Paulo	
Disciplina: SPOWEB1		
Desenv. Web 1	Avaliação Contínua	Data.: 30/04/2026
Nome do Aluno: Lucas Landes Xavier Martins		Prontuário: SP3193977
Professora: Claudete de Oliveira		
Link do GitHub: https://github.com/Lucas-Landes-Xavier/Projeto-Integrador-Interface-HTML-CSS-Revisao--Lucas-DS-213		

Código 1 – HTML

Enunciado: Desenvolver a estrutura de uma página web que permita ao usuário inserir um número e clicar em um botão para validá-lo. A página deve conter um campo de entrada, um botão de ação e uma área para exibir mensagens ao usuário.

Raciocínio Passo a Passo:

1. Criar a estrutura básica do HTML:
 - Primeiro, você precisa de uma página web, então começa com `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>` e `<body>`.
2. Definir informações da página:
 - No `<head>`, você coloca:
 - o conjunto de caracteres (UTF-8)
 - o título da aba (`<title>`)
 - o link do CSS (para estilizar)
 - o script JS (para lógica)
3. Criar um espaço organizado (container):
 - Dentro do `<body>`, você cria uma `<div>` com classe "container" para agrupar tudo.
4. Adicionar um título:
 - Um `<h1>` para mostrar ao usuário o objetivo da página: "Validação de Números"
5. Criar entrada de dados:
 - Um `<input>` do tipo número para o usuário digitar:
 - `type="number"` → só aceita números
 - `id="numero"` → permite acessar no JavaScript
 - `placeholder` → dica visual

6. Criar botão de ação:

- Um `<button>` que chama a função:
`onclick="validarNumero()"`

7. Criar área de resposta:

- Um `<p>` com `id="mensagem"`
aqui o JavaScript vai mostrar o resultado.

Solução

```
C: > Users > Lucalhas > OneDrive > Área de Trabalho > IFSP > Técnico em Desenvolvimento de Sistemas > WEB > RevisaoJavaScript > <> index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport content width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Exemplo Exercício Desvio Condicional - Validação Número</title>
8      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9      <script src="script.js"></script>
10 </head>
11
12 <body>
13     <div class="container">
14         <h1 id="titulo">Validação de Números</h1>
15
16         <input type="number" id="numero" placeholder="Digite um número">
17
18         <button onclick="validarNumero()">Validar</button>
19
20         <p id="mensagem"></p>
21     </div>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

Explicação Técnica

O código apresentado representa a estrutura de uma página web desenvolvida em HTML5, cujo objetivo é permitir a validação de números por meio da interação com o usuário. Inicialmente, a declaração `<!DOCTYPE html>` define que o documento segue o padrão HTML5, garantindo compatibilidade com os navegadores modernos.

A tag `<html>` envolve todo o conteúdo da página e o atributo `lang="en"` indica o idioma da página, embora, neste caso, o mais adequado fosse utilizar `pt-BR`, já que o conteúdo está em português. Dentro da seção `<head>`, encontram-se as configurações principais da página. A meta tag `charset="UTF-8"` assegura que caracteres especiais, como acentos, sejam exibidos corretamente. Já a meta tag `viewport` é responsável por tornar a

página responsiva, permitindo que ela se adapte a diferentes tamanhos de tela, como celulares e tablets.

Ainda no <head>, a tag <title> define o nome exibido na aba do navegador. Em seguida, a tag <link> estabelece a conexão com o arquivo externo de estilos (styles.css), possibilitando a aplicação de formatações visuais à página. A tag <script> realiza a ligação com o arquivo JavaScript (script.js), que contém a lógica responsável pela validação do número.

No corpo da página (<body>), os elementos visíveis ao usuário são organizados dentro de uma <div> com a classe "container", utilizada para agrupar e facilitar a estilização dos componentes. Dentro desse container, há um título (<h1>) que informa ao usuário a funcionalidade da página.

O campo de entrada (<input>) do tipo numérico permite que o usuário insira apenas valores numéricos. Esse elemento possui um identificador (id="numero"), que será utilizado pelo JavaScript para acessar o valor digitado. O atributo placeholder fornece uma instrução visual dentro do campo, orientando o usuário.

O botão (<button>) possui um evento onclick, que está associado à função validarNumero(). Isso significa que, ao clicar no botão, o JavaScript executará essa função, iniciando o processo de validação. Por fim, a tag <p> com id="mensagem" é utilizada para exibir o resultado da validação ao usuário. Esse conteúdo é alterado dinamicamente pelo JavaScript, que também pode modificar propriedades de estilo, como a cor do texto.

Dessa forma, o código integra HTML, CSS e JavaScript para criar uma aplicação simples, interativa e funcional, baseada na entrada de dados do usuário e na execução de condições lógicas.

Código 2 – CSS

Enunciado: Aplicar estilos à página HTML, centralizando o conteúdo na tela e melhorando a aparência dos elementos (campo de entrada, botão e mensagem), utilizando cores, espaçamento e efeitos visuais simples.

Raciocínio Passo a Passo:

1. Definir o estilo geral da página:

- Primeiro, estilizamos o body para controlar toda a aparência da página, como fonte, alinhamento e cor de fundo.

2. Centralizar o conteúdo na tela:
 - Utilizamos `display: flex` junto com `justify-content: center` e `align-items: center` para posicionar o conteúdo exatamente no centro da tela, tanto horizontal quanto verticalmente.
3. Definir altura da tela:
 - Com `height: 100vh`, garantimos que o corpo da página ocupe 100% da altura da tela do navegador.
4. Criar um container visual:
 - A classe `.container` é usada para agrupar os elementos e aplicar um fundo, espaçamento interno (`padding`), cantos arredondados (`border-radius`) e sombra (`box-shadow`), destacando o conteúdo.
5. Estilizar o título:
 - Usamos o seletor `#titulo` para mudar a cor do texto do título, deixando ele visível sobre o fundo escuro.
6. Estilizar o campo de entrada:
 - O `input` recebe espaçamento interno, margem lateral, borda e arredondamento para melhorar a aparência e usabilidade.
7. Estilizar o botão:
 - O botão recebe tamanho, cor de fundo, cor do texto, remoção de borda, bordas arredondadas e cursor de clique.
8. Criar efeito ao passar o mouse:
 - Com `button:hover`, alteramos a cor do botão quando o mouse passa sobre ele, criando interatividade.
9. Estilizar o parágrafo de resposta
 - O `p` recebe margem superior e aumento no tamanho da fonte para melhor leitura da mensagem exibida.

Solução

```
C: > Users > Lucalhas > OneDrive > Área de Trabalho > IFSP > Técnico em Desenvolvimento

1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      display: flex;
4      justify-content: center;
5      align-items: center;
6      height: 100vh;
7      background-color: #b8bdff;
8  }
9
10 .container {
11     text-align: center;
12     padding: 20px;
13     background-color: #13042e;
14     border-radius: 10px;
15     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
16 }
17
18 #titulo{
19     color: aliceblue;
20 }
21
22 input {
23     padding: 10px;
24     margin-right: 10px;
25     border: 1px solid #ccc;
26     border-radius: 5px;
27 }
28
```

```

29  button {
30      padding: 10px 20px;
31      background-color: #007BFF;
32      color: white;
33      border: none;
34      border-radius: 5px;
35      cursor: pointer;
36  }
37
38  button:hover {
39      background-color: #0056b3;
40  }
41
42  p {
43      margin-top: 20px;
44      font-size: 18px;
45  }

```

Explicação Técnica

O código CSS apresentado é responsável pela estilização visual da página, controlando tanto o layout quanto a aparência dos elementos. Inicialmente, o seletor `body` define a fonte padrão da página como Arial, garantindo uma tipografia simples e legível. Além disso, utiliza o modelo de layout flexível (`display: flex`), permitindo centralizar os elementos horizontalmente (`justify-content: center`) e verticalmente (`align-items: center`). A propriedade `height: 100vh` faz com que o corpo da página ocupe toda a altura da janela do navegador, enquanto `background-color` define a cor de fundo da página.

A classe `.container` é utilizada para agrupar os elementos principais da interface. Nela, o `text-align: center` centraliza o conteúdo textual, enquanto o `padding` cria um espaçamento interno. A cor de fundo escura (`background-color`) contrasta com o restante da página, e as propriedades `border-radius` e `box-shadow` são aplicadas para suavizar as bordas e adicionar um efeito de profundidade, respectivamente.

O seletor `#titulo` aplica uma cor clara ao título, garantindo boa visibilidade sobre o fundo escuro do container. Já o elemento `input` recebe estilizações que melhoram sua usabilidade, como espaçamento interno (`padding`), margem lateral (`margin-right`), borda definida e cantos arredondados (`border-radius`).

O botão é estilizado para se destacar visualmente e indicar interatividade. Ele recebe um preenchimento interno, cor de fundo azul, texto branco, remoção de borda padrão, cantos arredondados e mudança do cursor para "pointer", indicando que é clicável. A pseudo-classe `:hover` é utilizada para alterar a cor do botão quando o usuário passa o mouse sobre ele, proporcionando um feedback visual.

Por fim, o seletor `p` define o espaçamento superior e o tamanho da fonte da mensagem exibida, tornando o texto mais legível e separado dos demais elementos. Dessa forma, o CSS contribui para uma interface organizada, visualmente agradável e de fácil interação para o usuário.

Código 3 – JavaScript

Enunciado: Criar uma função em JavaScript responsável por capturar o número digitado pelo usuário, validar seu valor utilizando estruturas condicionais (`if/else`) e exibir uma mensagem correspondente na tela com base nas condições definidas.

Raciocínio Passo a Passo:

1. Criar a função principal:
 - Primeiro, criamos a função `validarNumero()` que será chamada quando o usuário clicar no botão.
2. Capturar o valor digitado:
 - Utilizamos `document.getElementById("numero").value` para pegar o valor inserido no campo de entrada.
3. Capturar o elemento de mensagem:
 - Pegamos o elemento `<p>` usando `document.getElementById("mensagem")`, onde será exibido o resultado.
4. Verificar se o campo está vazio:
 - Usamos um `if` para verificar se o valor digitado é uma string vazia (`""`).
5. Exibir mensagem de erro:
 - Se estiver vazio, exibimos a mensagem "Por favor, insira um número." e alteramos a cor para vermelho.
6. Converter o valor para número:
 - Caso o campo não esteja vazio, usamos `parseInt()` para transformar o valor de texto em número inteiro.
7. Verificar se o número é maior que 10:
 - Se for maior que 10, exibimos a mensagem correspondente e mudamos a cor para verde.
8. Verificar se o número é maior que 5:
 - Se não for maior que 10, verificamos se é maior que 5. Se for, exibimos outra mensagem e usamos a cor laranja.

9. Tratar os demais casos:

- Se nenhuma das condições anteriores for atendida, significa que o número é 5 ou menor, então exibimos essa informação com a cor azul.

Solução

```
C: > Users > Lucalhas > OneDrive > Área de Trabalho > IFSP > Técnico em Desenvolvimento de Sistemas > WEB > RevisaoJavaScript > JS
1  function validarNumero(){
2      let numero=document.getElementById("numero").value;
3      let mensagem= document.getElementById("mensagem");
4
5      if (numero === ""){
6          mensagem.textContent = "Por favor, insira um número.";
7          mensagem.style.color = "red";
8      }
9      else{
10         numero = parseInt(numero);
11
12         if(numero>10){
13             mensagem.textContent = "O número é maior que 10.";
14             mensagem.style.color = "green";
15         }
16         else{
17             if(numero>5){
18                 mensagem.textContent = "O número é maior que 5, mas menor ou igual a 10.";
19                 mensagem.style.color = "orange";
20             }
21             else{
22                 mensagem.textContent = "O número é 5 ou menor.";
23                 mensagem.style.color = "blue";
24             }
25         }
26     }
27 }
```

Explicação Técnica

O código apresentado implementa uma função em JavaScript responsável por validar um valor numérico inserido pelo usuário em uma página web. A função `validarNumero()` é acionada por meio de um evento de clique em um botão, permitindo a execução da lógica de verificação.

Inicialmente, o programa acessa o valor digitado no campo de entrada através do método `document.getElementById("numero").value`. Esse valor é retornado como uma string, independentemente do tipo do input. Em seguida, o código obtém uma referência ao elemento de parágrafo (`<p>`) por meio do `getElementById("mensagem")`, que será utilizado para exibir o resultado da validação.

A primeira verificação realizada utiliza uma estrutura condicional `if` para identificar se o campo está vazio. Caso o valor seja uma string vazia, o programa define o conteúdo

textual do parágrafo utilizando a propriedade `textContent` e altera sua cor por meio da propriedade `style.color`, exibindo uma mensagem de erro em vermelho.

Caso o campo não esteja vazio, o valor é convertido de string para número inteiro utilizando a função `parseInt()`. Essa conversão é necessária para permitir comparações numéricas corretas. Após isso, o código utiliza estruturas condicionais aninhadas para avaliar o valor informado.

Primeiramente, verifica-se se o número é maior que 10. Se essa condição for verdadeira, uma mensagem específica é exibida e a cor do texto é definida como verde. Caso contrário, uma nova verificação é realizada para identificar se o número é maior que 5. Se for, o programa informa que o valor está entre 6 e 10, utilizando a cor laranja.

Por fim, se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, conclui-se que o número é menor ou igual a 5. Nesse caso, uma mensagem correspondente é exibida com a cor azul. Dessa forma, o código utiliza manipulação de DOM, conversão de tipos e estruturas condicionais para criar uma interação dinâmica e informativa com o usuário.

Conclusão

O desenvolvimento desta atividade permitiu aplicar, de forma integrada, os principais conceitos iniciais de programação web: HTML, CSS e JavaScript. A utilização do HTML foi fundamental para estruturar a página e organizar os elementos de interação com o usuário. O CSS contribuiu para melhorar a apresentação visual, tornando a interface mais organizada, centralizada e agradável. Já o JavaScript foi responsável por adicionar dinamismo à aplicação, permitindo a validação do valor digitado por meio de estruturas condicionais.

Além disso, o exercício reforçou o uso de variáveis, funções e manipulação do DOM, mostrando como é possível capturar informações inseridas pelo usuário e responder a elas em tempo real. A aplicação de diferentes cores nas mensagens também demonstrou a importância do feedback visual na experiência do usuário.

Dessa forma, a atividade consolida conhecimentos essenciais para o desenvolvimento web, evidenciando como a combinação dessas três tecnologias possibilita a criação de páginas interativas, funcionais e com boa usabilidade.

Referências Bibliográficas

GOOGLE. Gemini: modelo de inteligência artificial generativa para suporte pedagógico e revisão de código. Mountain View, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com> . Acesso em: 01 abr. 2026.

OPENAI. ChatGPT: modelo de inteligência artificial generativa para suporte pedagógico e revisão de código. San Francisco, 2026. Disponível em: <https://chat.openai.com> . Acesso em: 25 abr. 2026.